Análisis de respuesta en frecuencia de circuitos RC y RLC, frecuencia de corte y resonancia.

Robiglio Belén, Valdivia Ricardo, Pereyra Arcija Lucía, Laborde Bautista

Experimentos Electromagnéticos 2026, Grupo 3. Departamento de Física, Fac. de Cs. Exactas, Universidad Nacional de La Plata, C.C. 64, 1900, La Plata, Argentina

26 de abril de 2026

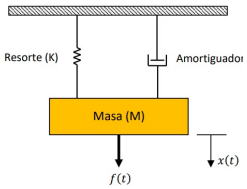
Resumen

Se analizó la respuesta en frecuencia de circuitos RC en configuración de filtro (PA y PB), y de un circuito RLC, con el objetivo de obtener la frecuencia de corte ω_0 y de resonancia ω_r respectivamente. Para el circuito RC se obtuvo $\omega_0 = 11\,368(271)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, compatible con el valor calculado a partir de los valores nominales de los componentes. Para el circuito RLC, se encontró $\omega_r = 20\,794(149)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. A partir de este resultado, y conociendo el valor de la resistencia del circuito, fue posible determinar la inductancia $L = 2{,}6(2) \times 10^{-2}$ H y su resistencia característica $R_L = 157(9)\,\Omega$, al comportarse como cable no ideal.

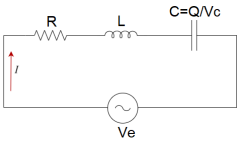
1. Introducción

El análisis frecuencial es un método de estudio de sistemas basado en observar la respuesta de los mismos frente a señales de diferentes frecuencias. Los sistemas más fáciles de estudiar son aquellos llamados lineales invariantes en el tiempo (LIT), es decir, aquellos sistemas que cumplan linealidad con respecto a la señal de entrada, y además, cumplan invarianza temporal.

Un ejemplo mecánico de sistema LIT es el del sistema de suspensión de un auto (Figura 1a). Las ecuaciones de movimiento obtenidas para este sistema resultan en una ecuación diferencial lineal[1] sobre el desplazamiento $x(t)$ con la fuerza aplicada $f(t)$ como término inhomogéneo [4]. En este contexto, la fuerza representa la señal de entrada, mientras que el desplazamiento representa la respuesta del sistema ante dicha señal. La desventaja de estudiar un sistema como este es no solo el costo de su fabricación, sino también la dificultad de su manejo en el laboratorio. Por eso es que resulta más práctico estudiar sistemas de menor complejidad, pero que se comporten de la misma manera, y luego trasladar los resultados al problema del amortiguador.



(a) Diagrama de la suspensión de un auto. Se representa como un resorte de constante K y un amortiguador sujetos a una masa M a la cual se le aplica una fuerza externa $f(t)$, resultando en un desplazamiento $x(t)$.



(b) Circuito RLC en serie alimentado por una fuente de tensión alterna V_e.

Figura 1: Diagramas de los sistemas LIT utilizados para la comparación.

Un ejemplo de esto es un circuito RLC en serie (Ver 1b). Al aplicar las leyes de Kirchoff, se obtiene una ecuación diferencial para la carga $Q(t)$ del capacitor [2], análoga a la obtenida para el desplazamiento del resorte. Esto permite ver que a cada componente del circuito se le puede asignar su equivalente en el sistema mecánico: el capacitor se comporta como el resorte, la resistencia como el amortiguador, el inductor como masa inercial, la carga como el desplazamiento, y el voltaje de entrada como fuerza aplicada.

[1] Nótese que la linealidad de la ecuación diferencial es la que determina que el sistema sea considerado LIT.

Con el objetivo de caracterizar circuitos RC y RLC, se midió para ambos la tensión de la señal de entrada y la señal de salida, así como el desfasaje entre ellas. En el caso del RC se tomó tanto la señal sobre la resistencia como sobre el capacitor, mientas que en el RLC se tomó únicamente sobre la resistencia.

2. Materiales y métodos

Se estudió la respuesta en frecuencia de un circuito en serie que permitía alternar entre configuraciones RC y RLC mediante un interruptor que puenteaba al inductor. El circuito RC visto desde la resistencia funciona como un filtro de frecuencias por encima de los 1500 Hz, en cambio, visto desde el capacitor filtra un rango de frecuencias de hasta 1300 Hz. En esta experiencia, se contó con una resistencia comercial de 1 kΩ, un capacitor comercial de 100 nF y un inductor L de inductancia desconocida.

Se utilizó como fuente una señal sinusoidal de amplitud constante mediante un generador de funciones *Sinometer* modelo VC2002 [5], variando su frecuencia en un rango de [0,1, 50] kHz. Tanto la señal de entrada (CH1) como la de salida (CH2) se registraron a través de un osciloscopio *Tektronix* modelo TDS 220 [6], que permitió medir las diferencias de potencial sobre ambos elementos simultáneamente, colocando el negativo de ambos sobre un punto común (ver Figura 2).

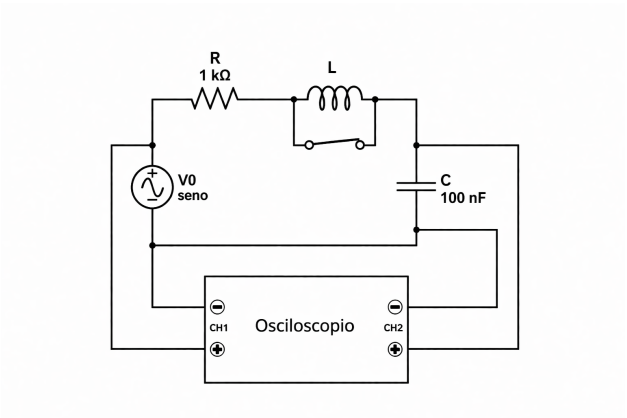


Figura 2: Esquema del circuito RLC en serie conectado al generador de señal y al osciloscopio. Se obtiene la configuración RC del circuito al cerrar el interruptor, mientras que si el interruptor está abierto se trata de la configuración RLC del mismo. En el canal uno (CH1) se conectó a la fuente, mientras que el canal dos (CH2) se conectó a la salida.

Para la configuración RC (interruptor cerrado), se realizaron medidas de la tensión de salida tanto sobre la resistencia como sobre el capacitor, permitiendo estudiar el filtro pasa-altos y el pasa-bajos, respectivamente. Para la configuración RLC (interruptor abierto), las mediciones se hicieron únicamente sobre la resistencia. Para cada frecuencia se determinaron las amplitudes de las señales de entrada y salida. El desfasaje φ entre ambas señales se obtuvo a partir de la relación $\varphi = 2\pi f \Delta t$, siendo f la frecuencia de la fuente y Δt la diferencia temporal entre ellas. A partir de los datos obtenidos se calculó el módulo de la función de transferencia $H(\omega)$, como el cociente entre las amplitudes de entrada y salida, y la tangente del desfasaje φ.

Para el circuito RC, se estimó la frecuencia de corte, característica del circuito, a partir de $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$, siendo que $\tau = RC$, y se realizó un barrido de frecuencias que abarcó aproximadamente una década por debajo y una por encima de ese valor. Experimentalmente, se buscó determinar ω_0, considerando que es aquella para la cual la función de transferencia cumple $|H(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Esto corresponde a una disminución de la potencia a la mitad, dado que $P \propto |H|^2$. Utilizando el hecho de que en los regímenes de bajas y altas frecuencias la función $H(\omega)$ presenta comportamientos simples (aproximadamente constante en uno de los extremos y proporcional a una potencia de ω (ω para el pasa altos y ω^{-1} para el pasa bajos en el otro), que se traducen en rectas en escala logarítmica, se representó el $\log(H)$ en función del $\log(\omega)$. Fueron realizados ajustes lineales en las dos regiones diferenciadas, estimando la frecuencia de corte a partir de la intersección de dichas rectas, pues es una buena aproximación al punto donde la función $|H(\omega)|$ alcanza el valor $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

En el caso del circuito RLC, se efectuó un barrido de frecuencias en el rango de [0, 50] kHz, donde se identificó la frecuencia de resonancia experimentalmente como aquella en la que el módulo de la función de transferencia $H(\omega)$ alcanza un máximo. Para esta configuración del circuito, se construyó un gráfico de $|H(\omega)|$ en función de ω cuyo máximo corresponde a la frecuencia de corte. De esta manera, se determinó la inductancia del circuito según $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Finalmente, para ambas configuraciones se construyeron diagramas de Nyquist a partir de la gráfica de las componentes $H(\omega)$ en el plano complejo, siendo $Re(H) = H\cos(\varphi)$ y $Im(H) = H\sin(\varphi)$.

3. Resultados y discusión

Con el objetivo de determinar la frecuencia de corte f_0 de un circuito RC y la frecuencia de resonancia f_r de un circuito RLC, se estudió la respuesta de ambos circuitos para distintas frecuencias como señal de entrada, haciendo uso del lenguaje de programación *Python* [7].

3.1. Circuito RC

Para el circuito RC, según se mida en configuración PA o PB, se muestra el diagrama de bode correspondiente en la Figura 3. La f_0 se determinó a partir del punto de intersección entre dos rectas, ajustadas con pendiente libre (indicadas en violeta) y con pendiente nula (indicadas en naranja).

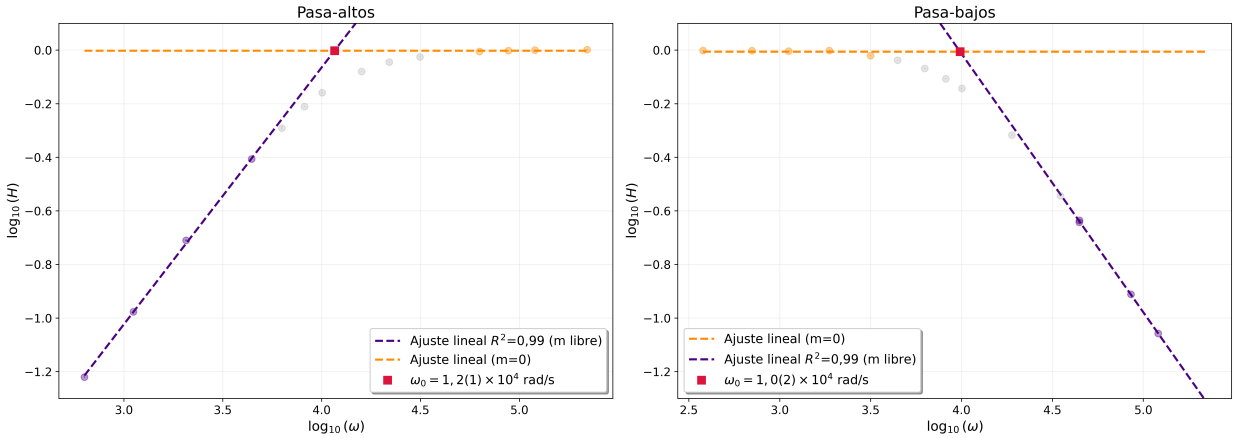


Figura 3: Diagramas tipo Bode para el filtro PA (izq.) y para el filtro pasa-bajos (der.). En naranja, se presentan los datos ajustados por la recta con pendiente $m = 0$. En violeta, los datos ajustados por la recta con pendiente m libre. El punto de intersección entre las dos rectas se indica en rojo, el cual se asigna a la frecuencia de corte f_0.

Para el filtro PA se obtuvo $f_0 = 1851(176)$ Hz, mientras que para el filtro PB, la frecuencia obtenida fue $f_0 = 1535(207)$ Hz. Finalmente, se calculó el promedio ponderado utilizando ambas magnitudes, obteniendo como frecuencia de corte $f_0 = 1718(134)$ Hz.

Con el objetivo de verificar que tan adecuada resulta la determinación de f_0 utilizando el método de intersección de rectas, se ajustó una función arcotangente según la relación del ángulo de desfasaje para el filtro pasa-altos (8) y para el filtro pasa-bajos (10), dejando a τ como parámetro libre (Ver Figura 4).

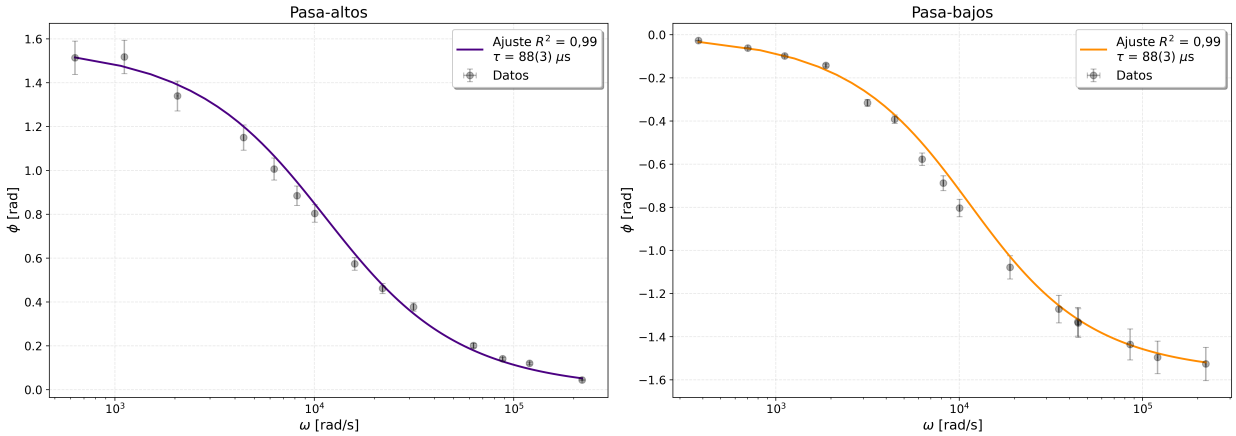


Figura 4: Ajustes realizados para la determinación de τ, sobre el filtro PA (izq.) y el filtro PB (der.). En gris se indican los datos experimentales, mientras que en violeta y naranja, el ajuste correspondiente.

Las determinaciones de τ fueron congruentes entre sí, siendo para el fitro PA de 87,9(33) µs, y para el PB de 87,6(29) µs. Se calculó el promedio ponderado de los resultados, obteniendo $\tau = 87{,}7(22)$ µs, lo cual concluye en una

frecuencia de corte $f_0 = \frac{1}{2\pi\tau}$ = 1814(45) Hz. La f_0 obtenida resulta compatible con la determinada a través del método de intersección de rectas, lo cual respalda la validez del método de intersección de rectas para la caracterización de sistemas de primer orden. Finalmente, se calculó el promedio ponderado de ambos métodos, obteniendo f_0 = 1718(134) Hz.

3.1.1. Circuito RLC

Para el circuito RLC, se obtuvo la frecuencia de resonancia f_r a partir del ajuste de la expresión (12). Se realizaron dos ajustes, dejando el parámetro τ libre, caracterizado como un τ_{ef} efectivo del sistema, y fijando τ al obtenido experimentalmente por el promedio ponderado del los ajustes del circuito RC. Ambos ajustes se presentan superpuestos en la Figura 5, donde la linea azul corresponde al ajuste con τ_{ef} como parámetro libre, mientras que la línea roja al ajuste con τ_{exp} = 87,7(22) µs como parámetro fijo.

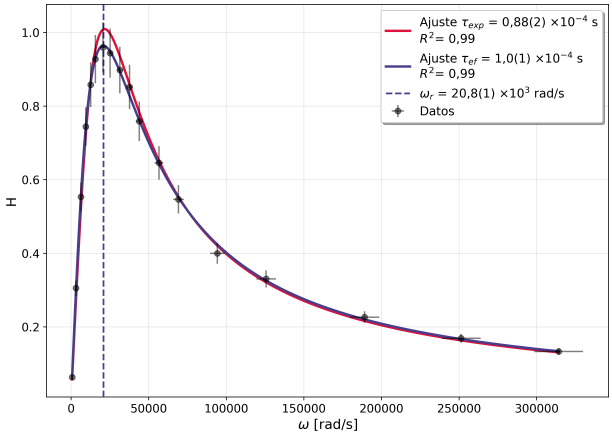
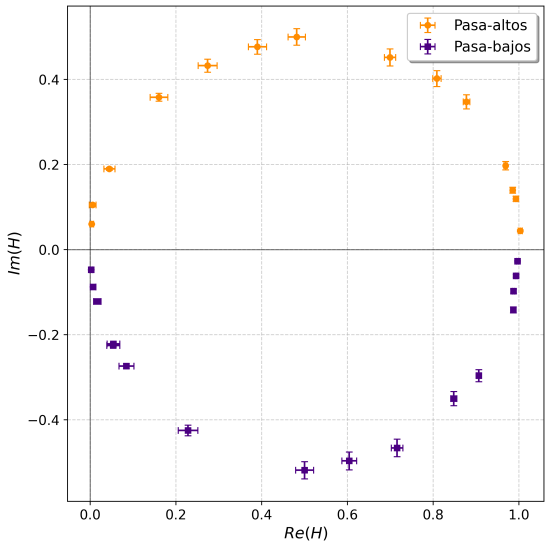


Figura 5: Ajustes realizados para la determinación de f_r, donde se indica en rojo el ajuste con τ_{exp} fijo. Por otro lado, en azul se presenta el ajuste con τ_{ef} como parámetro libre, junto a una línea vertical punteada del mismo color, la cual indica la posición de f_r correspondiente al ajuste con τ_{ef}. Cerca de la línea punteada es posible observar como la curva correspondiente al ajuste de τ_{exp} se aleja de los datos experimentales.

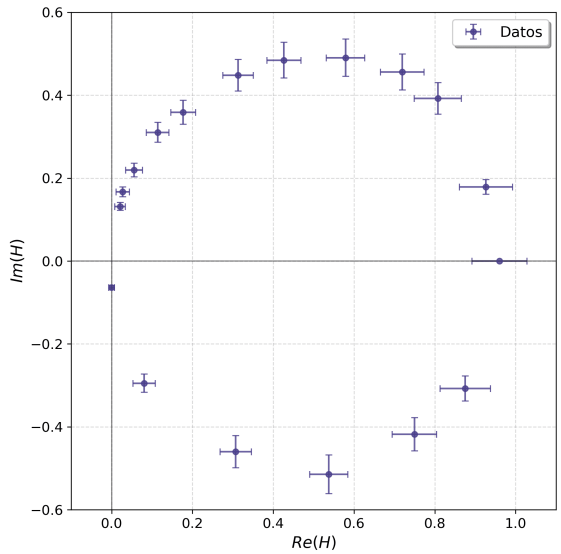
Para el ajuste realizado para τ libre se obtuvo τ_{ef} = 1,015(17)$\times 10^{-4}$ s, en cambio, el obtenido para el circuito *RC* que fue dejado fijo es de τ_{exp} = 0,87(2) $\times 10^{-4}$ s, observando una incompatibilidad en los valores obtenidos. A su vez, es notorio en los gráficos de los ajustes que ambos métodos son compatibles lejos de la frecuencia de resonancia pero difieren notablemente al acercarse a la misma. Esto se debe a que en la frecuencia de resonancia el inductor y el capacitor dejan de interferir en el circuito, actuando como un cable el cual no es ideal. Esto agrega una resistencia (R_L) la cual se asocia al inductor en el circuito y utilizando el valor nominal de la resistencia, denotando que $R_{ef} = R + R_L$, fue posible cuantificar el valor de resistencia agregado por el inductor siendo de R_L = 157(9) Ω. El valor de la inductancia desconocida se obtuvo a partir del ajuste con τ_{ef}, obteniendo L = 2,6(2) $\times 10^{-2}$ H.

3.2. Diagramas de Nyquist

Gráficos realizados para los diagramas de Nyquist, donde se grafican las componentes reales e imaginarias de la función de transferencia $H(\omega)$, obtenidas a partir de los datos experimentales. En el caso del circuito RC, se presentan ambos diagramas superpuestos, mientras que para el circuito RLC se presenta únicamente el diagrama correspondiente a la medición realizada sobre la resistencia. Se observa que ambos gráficos son compatibles con los gráficos usuales de un circuito RC. [1]



(a) Diagrama de Nyquist realizado para los datos obtenidos con el filtro pasa-altos, indicados en naranja, y con el filtro pasa-bajos, indicados en violeta.



(b) Diagrama de Nyquist realizado para los datos obtenidos con el circuito RLC.

Figura 6: Diagramas de Nyquist realizados para los dos circuitos analizados, se observa en ambos el comportamiento esperado.

4. Conclusiones

En este experimento se estudiaron circuitos RC y RLC mediante el análisis frecuencial de su respuesta, lo que permitió determinar la frecuencia de corte del primero y la frecuencia de resonancia del segundo. Para el circuito RC se emplearon dos métodos independientes para estimar la frecuencia angular de corte. En primer lugar, se ajustó el modelo teórico del desfasaje entre la señal de entrada y la respuesta en el resistor y el capacitor, considerando como parámetro libre la constante de tiempo (τ). A partir de los valores obtenidos se calculó un valor promedio de $\omega_0 = 11\,397(284)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. En segundo lugar, se determinó la frecuencia de corte a partir de la intersección entre las asíntotas del diagrama en escala logarítmica, correspondientes al régimen de baja frecuencia (pendiente nula) y al régimen dominado por el ruido. Promediando los resultados obtenidos para ambas configuraciones se obtuvo $\omega_0 = 11\,063(919)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Ambos métodos son compatibles entre sí, y a su vez consistentes con el valor esperado a partir de los valores de referencia de los elementos del circuito, $\omega_{0ref} = 10\,000(1118)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, por lo que fueron promediados pesando su incerteza obteniendo así $\omega_0 = 11\,368(271)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Esto respalda la validez del método de intersección de rectas para la caracterización de sistemas de primer orden.

Por otro lado, para el circuito RLC se determinó la frecuencia de resonancia analizando el modulo de la función de transmisión en respuesta de la frecuencia visto desde la resistencia. Mediante el ajuste de la amplitud de la función de transferencia se obtuvo $\omega_r = 20\,794(149)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. A su vez, se estimó una resistencia efectiva adicional asociada a la presencia del inductor en el circuito dando así $R_L = 157(9)\,\Omega$, así como una inductancia de $L = 2{,}6(2)\times 10^{-2}$ H. Lo que demuestra que el método empleado resulta adecuado no solo para determinar la frecuencia de resonancia, sino también para caracterizar parámetros internos del sistema. En última instancia, se graficaron los diagramas de Nyquist para ambos circuitos, los cuales resultaron compatibles gráficos usuales de un circuito RC.

5. Apéndice

5.1. Expresiones teóricas de $H(\omega)$

Los circuitos RC y RLC son sistemas LIT, por lo que si se los alimenta con una señal sinusoidal de frecuencia ω y amplitud A de la forma

$$V_e = Ae^{i\omega t} \tag{1}$$

la señal de salida será [3]

$$V_S = H(\omega)V_E \tag{2}$$

donde la función de transferencia dependerá de la componente sobre la que se mida. Aplicando la Ley de Kirchoff para el circuito RC, se puede obtener la ecuación diferencial para el voltaje sobre la resistencia o sobre el capacitor[2]. Se obtiene entonces para el voltaje de salida de la resistencia

$$V_e = V_R + \frac{1}{\tau}\int V_R dt \tag{3}$$

siendo $\tau = RC$ la constante de tiempo del circuito. Aplicando lo conocido sobre sistemas LIT se obtiene

$$V_e = H(\omega)V_e + \frac{H(\omega)}{\tau}\int V_e dt \tag{4}$$

donde $H(\omega)$ es constante al ser el sistema invariante en el tiempo. Integrando V_e se llega a la expresión

$$V_e = H(\omega)V_e + \frac{H(\omega)V_e}{i\omega\tau} \tag{5}$$

o lo que es equivalente

$$H(\omega)(1+\frac{1}{i\omega\tau}) = 1 \tag{6}$$

y por lo tanto se tiene que el módulo de la función de transferencia es

$$|H_r(\omega)| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} \tag{7}$$

y su desfasaje con respecto al voltaje de entrada

$$\varphi_r = \arctan(\frac{1}{\omega\tau}) \tag{8}$$

De la misma manera se puede demostrar para el capacitor el modulo de la función de transferencia es

$$|H_C(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} \tag{9}$$

y el desfasaje entre el voltaje de entrada y el del capacitor es

$$\varphi_c = \arctan(-\omega\tau) \tag{10}$$

Por otro lado, si se tiene circuito RLC en serie (figura 1b) y se le aplica un voltaje de entrada V_e, la ecuación de la ley de Kirchoff queda

$$V_e = V_R + \frac{1}{\tau\omega_0^2}\frac{dV_R}{dt} + \frac{1}{\tau}\int V_R dt \tag{11}$$

donde se definió $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ la frecuencia resonante del sistema. Aplicando los mismos conceptos que para el circuito RC, se obtiene que el módulo de la función de transferencia, cuando se mide sobre la resistencia, es

$$|H(\omega)| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{(\omega\tau)^2 + (1-(\frac{\omega}{\omega_0})^2)^2}} \tag{12}$$

y el desfasaje con respecto al voltaje de entrada

$$\tan(\varphi) = \frac{(\frac{\omega}{\omega_0})^2 - 1}{\omega\tau} \tag{13}$$

A su vez, al ser el voltaje de la resistencia directamente proporcional a la corriente del circuito, es posible hallar el módulo y el argumento de la impedancia del sistema a partir de la relación

$$V_R = IR \qquad V_e = IZ(\omega) \Longrightarrow V_R = \frac{V_e R}{|Z(\omega)|}e^{-i\varphi} \tag{14}$$

donde el argumento $-\varphi$ debe ser igual al de $H(\omega)$ anteriormente encontrado, ya que el voltaje de la resistencia se encuentra en fase con la corriente del sistema. Finalmente $\frac{R}{|Z(\omega)|}$ debe ser igual a $|H(\omega)|$ por igualdad de módulos de números complejos, obteniendo así que el módulo de $Z(\omega)$ es

$$|Z(\omega)| = \frac{R}{\omega\tau}\sqrt{(\omega\tau)^2 + \left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2} \tag{15}$$

Referencias

[1] J. Aguedo et al. "Electrochemical Impedance Spectroscopy on 2D Nanomaterial MXene Modified Interfaces: Application as a Characterization and Transducing Tool". En: *Chemosensors* 8.4 (2020), pág. 127. DOI: 10.3390/chemosensors8040127. URL: https://doi.org/10.3390/chemosensors8040127.

[2] Arthur F. Kip. *Fundamentals of Electricity and Magnetism*. 2.ª ed. New York: McGraw-Hill, 1969.

[3] Federico Miyara y A. Luis Lahoz. "Introducción al análisis frecuencial y al ruido eléctrico". En: *Universidad Nacional de Rosario* 1.3 (2003), pág. 16. URL: https://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/ruido-t.pdf.

[4] Alan V Oppenheim, Alan S Willsky y Syed Hamid Nawab. "Signals & systems". En: (1997), págs. 451-452.

[5] Sinometer, Inc. *VC2002 2.0MHz FUNCION GENERATOR*. http://www.sinometer.com/uploadImage/2012-09-27/201209271454481125554 6.jpg. Accessed: 2026-04-11. 2002.

[6] Tektronix, Inc. *TDS 200-Series Digital Real-Time Oscilloscope User Manual*. https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds210-manual/tds200-series-user-manual. Accessed: 2026-04-02. 2002.

[7] Ricardo Valdivia et al. *Experimentos Electromagnéticos — 2026*. https://github.com/ValdRichard/Exp-Electromagneticos. Repositorio académico, UNLP. 2026.